01 중복순열

3개의 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는?

[3.20점]

① 27 ② 64 ③ 81 ④ 162 ⑤ 256

02 수학적 확률

파란공 3개와 빨간공 4개가 들어있는 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때 빨간 공이 나올 확률은?

[3.00점]

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

03 중복조합

메모지 4종류 중에서 중복을 허용하여 7장을 택하는 경우의 수는? (단, 각 종류의 메모지는 7장 이상씩 있다.)

[3.20점]

① 120 ② 210 ③ 330 ④ 450 ⑤ 520

04 확률의 덧셈정리

어느 지역에서 반려동물로 개를 기르는 가구는 전체 가구의 $\frac{1}{3}$이고 고양이를 기르는 가구는 전체 가구의 $\frac{1}{8}$이다. 또, 개와 고양이를 모두 기르는 가구는 전체 가구의 $\frac{1}{12}$이다. 이 지역에서 임의로 한 가구를 택할 때, 개 또는 고양이를 기르는 가구일 확률은?

[3.20점]

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

05 이항정리 일반항

$(x^2-3x)^5$의 전개식에서 x^9의 계수의 값은?

[3.40점]

① -3 ② -5 ③ -15 ④ -30 ⑤ -45

06 배반사건

두 사건 A와 B에 대하여 A와 B^C가 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A^C\cap B)=\frac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A)$는?

[3.40점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

07 순서가 정해진 순열

1부터 7까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 7장이 있다. 이 카드를 일렬로 나열할 때, 4가 적힌 카드는 6이 적힌 카드보다 왼쪽에 나열하고, 홀수가 적힌 카드는 작은 수부터 크기 순서대로 왼쪽부터 나열하는 경우의 수는?

[3.40점]

① 35 ② 70 ③ 105 ④ 140 ⑤ 175

08 이항정리 상수항

$\left(2x^n+\frac{1}{x}\right)^6$의 전개식에서 0이 아닌 상수항이 존재하도록 하는 자연수 n의 개수는?

[3.40점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

09 방정식의 해의 개수

방정식 $x+y+z=18$을 만족시키는 짝수인 자연수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수는?

[3.40점]

① 21 ② 28 ③ 36 ④ 45 ⑤ 60

10 사건의 개수

1부터 10까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 10장 중 임의로 1장을 뽑는 시행에서 카드에 적힌 수가 6의 약수인 사건을 A, 짝수인 사건을 B라 할 때, 사건 A와는 배반이고 사건 B와는 배반이 아닌 사건의 개수는?

[3.60점]

① 40 ② 44 ③ 48 ④ 52 ⑤ 56

11 조건이 있는 분배

노란색, 빨간색, 파란색 색연필이 각각 6자루, 3자루, 2자루가 있다. 이 색연필 11자루를 학생 4명에게 남김없이 나누어 줄 때, 3가지 색의 색연필을 각각 1자루 이상 받는 학생이 두 명이 되도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 색 색연필끼리는 서로 구별하지 않고, 색연필을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

[3.60점]

① 420 ② 520 ③ 630 ④ 720 ⑤ 840

12 이항정리로 나머지

어느 대강당의 긴 의자 하나에는 학생이 11명씩 앉을 수 있다. 13^4의 학생들이 11명씩 빈자리 없이 차례대로 앉을 때, 마지막 긴 의자에는 11명을 채우지 못하고 몇 명만 앉게 된다. 이때, 마지막 긴 의자에 앉은 학생 수는?

[4.00점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

13 부분집합과 확률

집합 $X=\{1,2,3,4\}$의 공집합이 아닌 부분집합 중에서 서로 다른 두 부분집합을 뽑아 나열된 순서대로 A, B라 하자. $A\subset B$이고, $B^C\neq\varnothing$일 확률이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은?

[4.00점]

① 39 ② 41 ③ 43 ④ 45 ⑤ 47

14 이항계수의 합과 하키스틱

다음 부등식을 만족시키는 자연수 n에 대하여 $510<{}_n\mathrm{C}_1+{}_n\mathrm{C}_2+{}_n\mathrm{C}_3+\cdots+{}_n\mathrm{C}_{n-1}<2010$을 만족할 때, ${}_2\mathrm{C}_2+{}_3\mathrm{C}_2+{}_4\mathrm{C}_2+\cdots+{}_n\mathrm{C}_2$의 값은?

[3.80점]

① ${}_{10}\mathrm{C}_2$ ② ${}_{10}\mathrm{C}_3$ ③ ${}_{11}\mathrm{C}_2$ ④ ${}_{11}\mathrm{C}_3$ ⑤ ${}_{12}\mathrm{C}_2$

15 조합의 합

어느 동아리 학생 10명 중에서 행사에 참여할 학생으로 6명 이상을 뽑는 경우의 수는?

[3.60점]

① 210 ② 260 ③ 386 ④ 480 ⑤ 512

16 항의 개수

$(a+b+c+d+e)^9$을 전개할 때 생기는 서로 다른 종류의 항 중에서 세 문자의 거듭제곱 꼴로 된 항의 개수는?

[3.80점]

① 140 ② 280 ③ 360 ④ 550 ⑤ 840

17 증가함수의 개수

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 다음을 모두 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

(가) $f(4)$는 3의 배수이다.
(나) 집합 X의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$

[4.00점]

① 285 ② 350 ③ 450 ④ 574 ⑤ 624

18 같은 것이 있는 순열

[서술형 1] 영어 단어 success에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때 다음을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) 모든 문자를 나열하는 경우의 수를 구하시오. [2점]

(2) 3개의 s가 이웃하도록 나열하는 경우의 수를 구하시오. [4점]

[6.00점]

19 이항정리 활용

[서술형 2] 다음 물음에 반드시 이항정리를 이용하여 그 풀이과정과 답을 쓰시오.

(1) $(1+x)^7$의 전개를 이용하여 ${}_7\mathrm{C}_0 - {}_7\mathrm{C}_1 \times 3 + {}_7\mathrm{C}_2 \times 3^2 - \cdots - {}_7\mathrm{C}_7 \times 3^7$의 값을 구하시오. [3점]

(2) $(1-x)^4(2+ax)^3$의 전개식에서 x^2의 계수가 -48일 때, 상수 a의 값을 구하시오. [4점]

[7.00점]

20 사전식 배열

[서술형 3] 4개의 숫자 0, 1, 2, 3 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수를 크기가 작은 것부터 순서대로 나열하였을 때, 3210은 k번째 수이다. k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

21 조건부 분배

[서술형 4] 서로 다른 4개의 캐릭터 카드 A, B, C, D에 빨간색 스티커 8개와 파란색 스티커 7개를 남김없이 붙이려고 한다. 다음 조건을 만족시키도록 스티커를 붙이는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 같은 색의 스티커끼리는 서로 구별하지 않고, 스티커가 붙지 않는 카드가 있을 수 있다.)

(가) 빨간색 스티커가 붙는 카드의 개수는 2개이고 각 카드에 붙이는 빨간색 스티커의 개수는 홀수이다.
(나) 빨간색 스티커가 붙지 않는 각 카드에 붙이는 파란색 스티커의 개수는 2개 이하이다.

[8.00점]

22 블록 배열

[서술형 5] 3종류의 음표 ♩, ♪, ♬를 중복 허용하여 12개의 음표를 선택하여 일렬로 배열하고자 한다. 다음 조건을 모두 만족하면서 12개의 음표를 배열하는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 서로 다른 3종류의 음표를 반드시 한 번 이상 사용해야 함)

(가) ♩ 음표와 ♪ 음표가 이웃하는 경우는 딱 1번이다.
(나) ♪ 음표와 ♬ 음표가 이웃하는 경우는 딱 1번이다.
(다) ♩ 음표와 ♬ 음표가 이웃하는 경우는 딱 1번이다.

[8.00점]

23 여사건 확률

[서술형 6] (풀이 없이 답만 적으시오.) 방정식 $a+b+c+d=8$을 만족시키는 자연수 해의 순서쌍 (a, b, c, d) 중에서 임의로 하나를 택할 때, $a \times b \times c \times d$가 3의 배수일 확률을 구하시오.

[5.00점]